TD n°2 — Division euclidienne

Maths expertes

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. À partir d'une égalité 1

On donne :

$$3\,782 = 251 \times 15 + 17.$$

1. Déterminer le reste de la division euclidienne de 3 782 par 251.

2. Déterminer le reste de la division euclidienne de 3 782 par 15.

3. Déterminer le reste de la division euclidienne de $-3\,782$ par 251.

Exercice 2. Divisions avec des négatifs 2

Dans chacun des cas suivants, déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de a par b.

1. $a = -51$ et $b = 6$ **2.** $a = -40$ et $b = 3$ **3.** $a = -40$ et $b = 11$

Exercice 3. À partir du reste 3

Sachant que le reste de la division euclidienne d'un entier a par 7 est 6, déterminer le reste de la division euclidienne de $2a$ par 7, de $-3a$ par 7 et de $4a$ par 7.

Exercice 4. Deux entiers à trouver 4

La différence de deux entiers naturels est 116. Si l'on divise l'un par l'autre, le quotient est 4 et le reste est 8.
Quels sont ces deux nombres ?

Exercice 5. Deux entiers à trouver (bis) 5

La somme de deux entiers naturels est 708. Si l'on divise l'un par l'autre, le quotient est 12 et le reste est 6.
Quels sont ces deux nombres ?

Exercice 6. Diviseur et quotient 6

Soient p et q deux entiers naturels avec p non nul.
Que peuvent valoir le diviseur p et le quotient q d'une division dont le dividende est 500 et le reste 71 ?

Exercice 7. Quotient double du reste 7

Déterminer les entiers naturels n qui, dans la division euclidienne de n par 4, ont un quotient égal à deux fois le reste.

Exercice 8. Reste double du quotient 8

Déterminer les entiers naturels n qui, dans la division euclidienne de n par 6, ont un reste égal à deux fois le quotient.

Exercice 9. L'erreur de Jeanne — 9

Soit n un entier naturel non nul. On recherche le reste de la division euclidienne de $(n+2)^3$ par n.
Jeanne fait le raisonnement suivant.
« Pour tout entier naturel n, on a : $(n+2)^3 = n\left(n^2+6n+12\right)+8$. Donc le reste de la division euclidienne de $(n+2)^3$ par n est 8. »
Jules choisit alors un exemple.
« $(6+2)^3 = 512$ et $512 = 85\times 6+2$ donc le reste n'est pas égal à 8. »
Retrouver l'erreur commise par Jeanne.

Exercice 10. Reste égal au cube du quotient — 10

Déterminer un entier naturel n non nul tel que la division euclidienne de n par 58 donne un reste égal au cube du quotient.

Exercice 11. Reste modulo 25 — 11

Soit a un entier naturel. Si on divise a par 5, le reste est 4.
Quelle peut être la valeur du reste de la division euclidienne de a par 25 ?

Exercice 12. Division d'un polynôme — 12

Soit n un entier naturel non nul. On considère l'entier défini par $P(n) = n^3+3n^2+11n+20$.

1. Déterminer l'entier r tel que :

$$P(n) = (n+2)\left(n^2+n+9\right)+r.$$

Justifier que r est le reste de la division euclidienne de $P(n)$ par $n+2$.

Exercice 13. Changement de base — 12 bis

Soit $a = 135$ un entier écrit en base 10.

1. Effectuer la division euclidienne de a par 2, puis les divisions euclidiennes successives des quotients par 2.
En déduire l'écriture de a en base 2.

2. Soit $N = \overline{11010110}^{\,2}$ un entier écrit en base 2.
Écrire ce nombre en base 10.

3. On souhaite écrire N en base 16 (base hexadécimale).
En base 16, il faut introduire d'autres symboles. Les symboles correspondant aux « chiffres » en base 16 sont $\{0\,;1\,;2\,;3\,;4\,;5\,;6\,;7\,;8\,;9\,;A\,;B\,;C\,;D\,;E\,;F\}$.

a) Écrire la division euclidienne de N par 16.

b) En déduire l'écriture de N dans la base hexadécimale.

4. Soit $P = \overline{2A14E}^{\,16}$ écrit en base hexadécimale.
Donner l'écriture de P en base 10.

5. On donne 7, D et 5, trois nombres écrits en base hexadécimale.

a) Donner l'écriture de ces nombres en base 2.

b) Le nombre $\overline{7D5}^{\,16}$ est écrit en base 16.
Donner son écriture en base 2.

6. En remarquant que $16 = 2^4$, justifier la méthode utilisée ci-dessous pour écrire en base 2 un nombre donné en base 16.

Base 16	7	D	5
Base 2	0111	1101	0101

L'écriture de $\overline{7D5}^{\,16}$ donné en base 16 est donc $\overline{11111010101}^{\,2}$ en base 2.

Écrire $\overline{A2C}^{16}$ en base 2.

Exercice 14. L'entier $n^3 - n$ **13**

Soit n un entier naturel non nul. On considère l'entier $P_n = n^3 - n$.

1. Calculer P_1, P_2 et P_3 et donner le reste de la division par 6 de P_1, P_2 et P_3.
Quelle conjecture peut-on faire ?

2. **a)** Factoriser P_n.

b) Démontrer par disjonction de cas la conjecture de la question 1.